

第一章 从阅读到证据链

1.1 研究型阅读的最小闭环

研究型阅读的最低目标不是把页面变成一段可复制文字，而是让读者能从一个判断回到原文。这个闭环至少包含连续正文、标题路径、页码和对象身份；其中任一环节断裂，摘要即使通顺，也不能用于复核。

例如，研究者看到“风险被优先处理”时，应能知道它来自哪一页、哪个标题、哪张表或哪段解释。系统若只输出句子，就把事实与证据位置拆开了。

本页复核记录围绕“1.1 研究型阅读的最小闭环”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

本章采用“内容—结构—定位”三层检查：先确认原文是否完整，再确认阅读顺序，最后确认对象关系。三层结果分别记录，避免高可读性掩盖低可复核性。

复核提示

本页检查点与“1.1 研究型阅读的最小闭环”相连：确认标题路径、正文顺序、页码和对象类型能够共同返回来源。若某类对象缺失，请把缺失写成可见结果，而不是补写为完整内容。对有例外条件的段落，还应确认条件没有被页脚、提示框或图注遮蔽。

第一章 从阅读到证据链

1.2 标题层级与阅读顺序

标题不是装饰。一级标题给出主题范围，二级标题组织论证顺序，三级标题则把一个可操作的问题放进稳定位置。解析时保留层级，可以让使用者回到“为什么讨论这一点”的上下文。

阅读顺序同样不能靠页面坐标猜测。正文、提示框、页脚和图注可能在视觉上相邻，却承担不同角色。可靠结果要保留这种角色差异，而不是把它们按行拼接。

本页复核记录围绕“1.2 标题层级与阅读顺序”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

练习：比较“标题→正文→提示”与“正文→提示→标题”两种输出。前者可导航，后者虽然包含相同词语，却会让后续引用失去章节路径。

复核提示

本页检查点与“1.2 标题层级与阅读顺序”相连：确认标题路径、正文顺序、页码和对象类型能够共同返回来源。若某类对象缺失，请把缺失写成可见结果，而不是补写为完整内容。对有例外条件的段落，还应确认条件没有被页脚、提示框或图注遮蔽。

第一章 从阅读到证据链

1.3 示例：同一句话的两种返回路径

同一句话可以有粗略路径，也可以有精确路径。粗略路径只给出页码；精确路径还给出标题、区域和对象类型。研究笔记不必总是精确到坐标，但应说明自身使用的是哪一级定位。

当句子来自表格单元格时，页码并不足够。读者还需要表名、列标题和行标识；当句子来自图像时，至少应保留图号、图注和图片本身是否已经可见。

本页复核记录围绕“1.3 示例：同一句话的两种返回路径”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

因此，系统应把“可回到来源”视为质量属性，而不是导出后的可选附加项。后续章节会用跨页表、图和公式分别演示这种要求。

复核提示

本页检查点与“1.3 示例：同一句话的两种返回路径”相连：确认标题路径、正文顺序、页码和对象类型能够共同返回来源。若某类对象缺失，请把缺失写成可见结果，而不是补写为完整内容。对有例外条件的段落，还应确认条件没有被页脚、提示框或图注遮蔽。

第二章 结构对象不能退化为纯文本

2.1 跨页表格（上）

表格把多个判断压缩在行列关系中。将单元格按视觉顺序抄成句子，会丢失指标属于哪一列、例外属于哪一行等关键信息。本页给出表 1 的前半部分，下一页保留重复表头并继续。

表 1 的列名本身是解释的一部分：对象说明解析的目标，最低保留要求说明成功标准，错误降级的后果说明为什么不能只保留文本。

本页复核记录围绕“2.1 跨页表格（上）”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

表 1 结构对象的研究后果（上）

对象	最低保留要求	错误降级的后果
表格	行列与单元格关系	数字脱离指标
公式	表达式与变量释义	变量关系丢失
图片	资源、图注和页码	图证据被写成正文

读者在引用本页时，应同时记录“表 1”“第 4 页”“上半段”和相关列名；只记录数字或句子会把原本的比较关系抹平。

案例检查

如果“数字脱离指标”被输出为单独句子，读者就无法判断它属于表格、公式还是图注。记录表名、列名和续页关系，才能让比较恢复为原来的比较。

第二章 结构对象不能退化为纯文本

2.1 跨页表格（续）

跨页续表最容易暴露不稳定的提取流程：如果第二页缺少表名或重复表头，读者无法判断这些行是否仍属于同一张表。这里将表名写为“表 1（续）”，并保留列标题作为阅读锚点。

续页增加脚注、标题和例外项，目的是让候选方案同时保留正文引用和页底条件。表格对象应以行、列、合并单元格与续页关系被识别，而非一串无归属的短语。

本页复核记录围绕“2.1 跨页表格（续）”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

表 1（续） 结构对象的研究后果

对象	最低保留要求	错误降级的后果
脚注	正文引用与页脚内容	例外条件丢失
标题	层级与序列	导航路径失效
版本	来源标识与页码	引用无法复现

完成本节后，检查输出能否回答：该行接在什么表之后？它的列标题是什么？页底注是否被误认为正文？无法回答时应披露结构丢失。

续页检查

重复表头不是重复内容：它让第二页的行继续拥有列含义。若续页被截为普通段落，结果必须披露行列关系和表名已经丢失。

第二章 结构对象不能退化为纯文本

2.2 图像、图注与正文交叉引用

图像提供的不是可有可无的装饰，而是另一种证据载体。正文提到图 1 时，读者应能得到图像资源、图注和与正文的关系；只留下图注会让图中的趋势或分组不可复核。

本页的图 1 是合成柱状图，用来区分文字、版面、来源和降级四个维度。它的结论不应被改写成正文事实；系统只能说明图像存在、图注存在以及图像是否成功可见。

本页复核记录围绕“2.2 图像、图注与正文交叉引用”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

当图像不可提取时，正确结果是标记“图片可见性缺失”或给出 OCR/视觉分析的来源，而不是根据相邻段落编造柱高或标签。

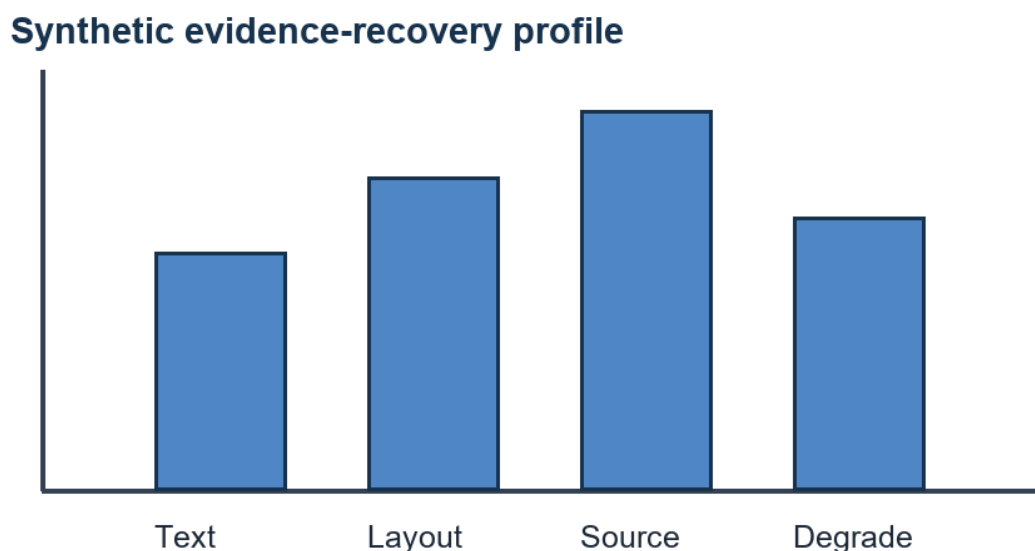


图 1 四类解析对象的合成恢复概况（见本页正文）

第三章 定位的表达能力

3.1 页码不是唯一定位

页码是最低成本的返回方式，却不能承担全部定位职责。同一页可能有正文、边栏、表格、页脚和图像；若没有区域或对象类型，页码只能告诉读者大概位置，无法减少歧义。

稳定定位可以写成“第 7 页／3.1／正文上半部”，也可以写成“第 7 页／表 1（续）／第二列”。两者精度不同，但都应如实表达，不应伪装成像素级坐标。

本页复核记录围绕“3.1 页码不是唯一定位”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

版本也属于定位的一部分。页面内容因重排或修订改变后，旧页码可能仍存在而含义已经变化。因此，引用应连同文档版本或哈希一起保存。

复核提示

本页检查点与“3.1 页码不是唯一定位”相连：确认标题路径、正文顺序、页码和对象类型能够共同返回来源。若某类对象缺失，请把缺失写成可见结果，而不是补写为完整内容。对有例外条件的段落，还应确认条件没有被页脚、提示框或图注遮蔽。

第三章 定位的表达能力

3.2 块公式与变量关系

块公式通常承载一段推理的核心关系。若只把符号当作普通文本，容易遗漏上下标、分式、变量说明或公式与邻近段落之间的解释关系。

公式 1 将整体证据分数拆成文字完整性、定位质量和视觉对象保留度。它是本教材的合成示例，不是产品阈值；真正重要的是公式、变量释义和所在章节被作为一个整体返回。

本页复核记录围绕“3.2 块公式与变量关系”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

公式 1 区域加权证据分数

$$S = 0.45T + 0.35L + 0.20V$$

其中 T 为文字完整性，L 为定位质量，V 为视觉对象保留度。

行内公式也需要保留，但它们不能代替块公式的对象身份。解析结果应能区分“正文中出现 S”与“公式 1 定义 S”，从而让复核者回到正确位置。

变量复核

T、L、V 的含义必须和公式同时返回。若公式字符可见但变量说明丢失，结果只能说明公式片段存在，不能断言已经恢复了可解释的计算关系。对分式、上下标或矩阵等更复杂对象，同样需要以对象级结果说明保留程度。

第三章 定位的表达能力

3.3 行内公式与例外

行内公式适合表达局部条件，例如当 T 小于阈值时，应提示文字层不足；当 V 缺失时，不能用平均分覆盖图片缺失。它们往往夹在句子中，因此阅读顺序错误会直接改变条件与结论的关系。

例外条件尤其容易在页脚、括号或脚注中出现。系统若能恢复正文却遗漏例外，应把结果标为部分可用，而不是将主结论升级成无条件事实。

本页复核记录围绕“3.3 行内公式与例外”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

实践中，定位记录可同时含页码、标题和对象；不需要强迫每个行内表达式都有坐标，但不能在没有来源时声称拥有精确来源。

复核提示

本页检查点与“3.3 行内公式与例外”相连：确认标题路径、正文顺序、页码和对象类型能够共同返回来源。若某类对象缺失，请把缺失写成可见结果，而不是补写为完整内容。对有例外条件的段落，还应确认条件没有被页脚、提示框或图注遮蔽。

第四章 诚实降级

4.1 不可识别对象的处理

无法可靠读取并不等于任务失败，但输出必须把不可读取的边界说清楚。扫描页可能没有原生文字层，图像可能没有替代文本，损坏文件甚至不能安全打开；这些情况不能被伪装成空白内容。

诚实降级至少包含三件事：说明失败对象，说明已有内容是否仍可用，说明不能作出的承诺。例如“本页为图像，未取得原生文字层”比“页面没有内容”更准确。

本页复核记录围绕“4.1 不可识别对象的处理”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

这一原则也约束定位：没有稳定区域时可以只返回页码或对象存在性，却不能虚构行号、段落号或完整句子。

复核提示

本页检查点与“4.1 不可识别对象的处理”相连：确认标题路径、正文顺序、页码和对象类型能够共同返回来源。若某类对象缺失，请把缺失写成可见结果，而不是补写为完整内容。对有例外条件的段落，还应确认条件没有被页脚、提示框或图注遮蔽。

第四章 诚实降级

4.2 参考文献与版本

参考文献既是来源对象，也是版本线索。书目信息、文内引用和附录版本说明应能彼此关联；若只保留作者姓名而丢失标题、年份或页码，读者无法判断是否回到了同一来源。

本教材使用匿名原创参考条目，避免把练习材料误写成真实研究结论。参考文献区仍然需要作为独立区域被识别，而不是与正文段落混合。

本页复核记录围绕“4.2 参考文献与版本”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

复核者应检查：版本信息是否在输出中可见？文内引文是否能指向条目？条目是否被错误拆成表格或页脚？这些问题决定引用能否重建。

[1] Lin, Q. Evidence-aware reading systems. Synthetic Press, 2026.

[2] Zhao, M. Stable locators for research notes. Example Journal, 9(1), 11-29.

[3] Collector Project. Anonymous benchmark protocol #122, 2026.

[4] Chen, R. Object-aware document recovery. Demonstration Review, 4(2), 33-48.

引文返回检查

引用输出至少应保留条目编号、作者或机构、标题线索和版本信息。若只恢复了一个姓名，不能把它报告为完整参考文献；若无法确定文内引文对应哪一条，应保留这种不确定性。附录 A 将把这些检查与表格、图像和公式并列执行。

附录 A 复核清单

A.1 对象级检查

附录将前文的原则转换成可执行检查：先读标题与正文，再检查表格、图像、公式和脚注，最后验证每个主张是否能回到页码与对象。对象级检查不取代整体价值判断，两者必须并列记录。

对于跨页表，应确认续页、重复表头和行列关系；对于图，应确认图像资源与图注；对于公式，应确认表达式与变量说明；对于扫描页，应确认是否存在原生文字层。

本页复核记录围绕“A.1 对象级检查”展开：阅读者应同时比较内容、结构和返回路径，确认当前结论是否仍保有上下文。若页面中的任一对象不能稳定识别，应保留它的存在、位置和不确定性，而不是用相邻文字填补空缺。

完成检查后，报告应把成功、部分成功和失败分别写出。一个没有伪造内容、同时明确标注缺失的结果，通常比看似完整却无法回源的结果更有研究价值。

复核提示

本页检查点与“A.1 对象级检查”相连：确认标题路径、正文顺序、页码和对象类型能够共同返回来源。若某类对象缺失，请把缺失写成可见结果，而不是补写为完整内容。对有例外条件的段落，还应确认条件没有被页脚、提示框或图注遮蔽。